Web Server On Cloud Menggunakan AWS Amplify

A. Pengenalan Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) merupakan layanan cloud milik Amazon yang menyediakan berbagai layanan komputasi awan, mulai dari komputasi, penyimpanan, jaringan, database, analitik, hingga kecerdasan buatan. Layanan tersebut tersedia dalam berbagai model layanan cloud, yaitu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS).

Salah satu layanan AWS untuk menjalankan aplikasi web adalah AWS Amplify Hosting. Layanan ini menyediakan alur kerja berbasis Git dengan continuous deployment, sehingga setiap perubahan kode pada repository GitHub akan di-build dan di-deploy ulang secara otomatis. Aplikasi yang di-deploy didistribusikan melalui jaringan content delivery network (CDN) global milik AWS. Layanan ini dapat dipandang sebagai padanan dari Azure Static Web Apps pada Microsoft Azure.

Bagi pengguna baru, AWS menyediakan AWS Free Tier berupa kredit sebesar $100 saat mendaftar, ditambah hingga $100 apabila pengguna menyelesaikan aktivitas pada widget Explore AWS. Pada Free plan, akun berlaku selama 6 bulan atau sampai kredit habis, mana yang lebih dahulu. Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pastikan untuk memeriksa halaman resmi AWS Free Tier.

B. Web Server on Cloud

Salah satu layanan yang ditawarkan oleh AWS adalah AWS Amplify Hosting, yang memungkinkan aplikasi berbasis web statis dapat berjalan di atas infrastruktur AWS. Berikut yang harus disiapkan pada praktikum ini dalam proses deployment website pada layanan AWS.

Tabel 1. Daftar Tools yang dibutuhkan

No	Tools	Fungsi
1	AWS (AWS Amplify Hosting)	Deploy web app
2	GitHub	Sebagai pihak ketiga penyimpanan repository kode
3	Visual Studio Code / Browser	Menguji web dapat berjalan di lokal komputer

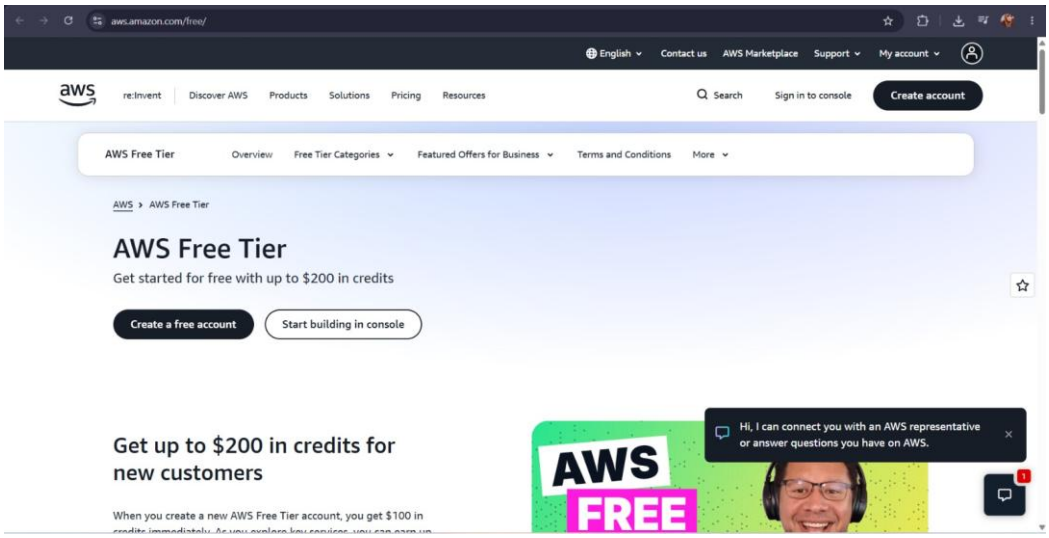
Deployment pada AWS Amplify :

1. Memastikan web berjalan di lokal

   Tahapan pertama dalam praktikum ini adalah memastikan website berjalan secara lokal dengan cara membuka file index.html pada browser. Pastikan tampilan website muncul dengan benar sebelum file diunggah ke GitHub.

2. Membuka halaman AWS Free Tier

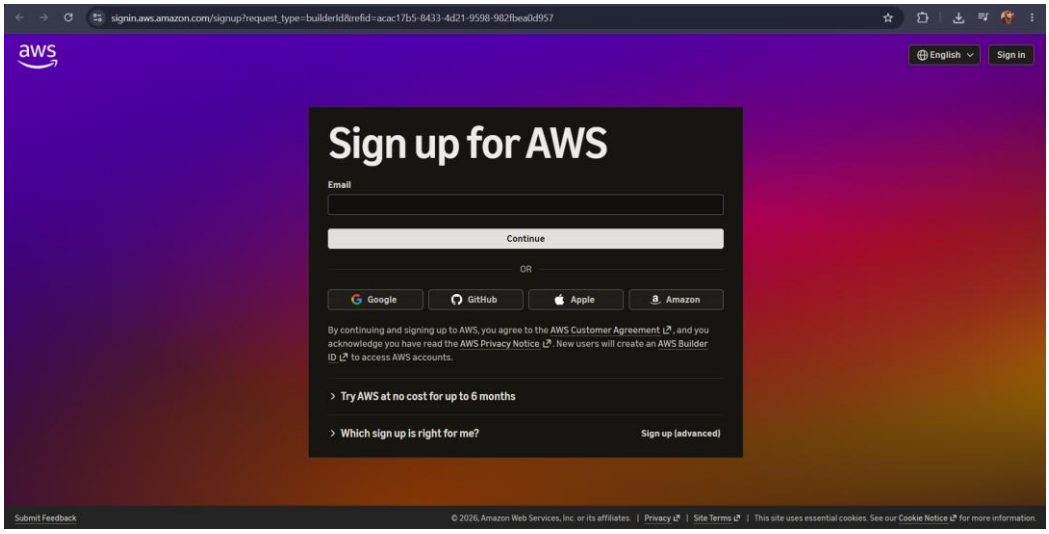
   Tahapan selanjutnya adalah masuk ke portal berikut https://aws.amazon.com/free/ lalu klik Create a free account untuk membuat akun AWS yang baru.



Gambar 1. Tampilan halaman AWS Free Tier

3. Mendaftar akun AWS menggunakan akun mahasiswa Telkom University

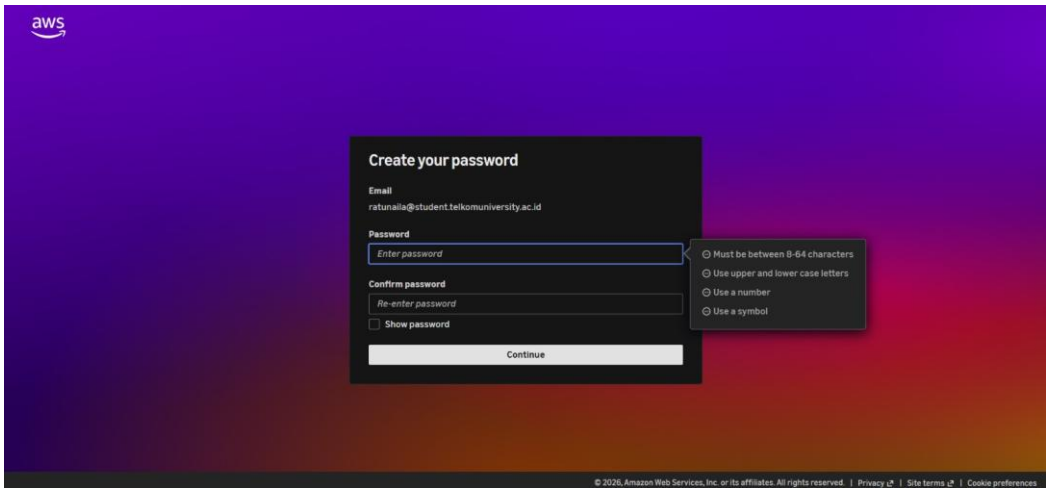
   Pada halaman Sign up for AWS, masukkan alamat email lalu klik Continue. **Pendaftaran dan login menggunakan akun mahasiswa Telkom University, yaitu email dengan domain @student.telkomuniversity.ac.id.**



Gambar 2. Proses Sign up akun AWS menggunakan akun mahasiswa Telkom University

4. Membuat password akun AWS

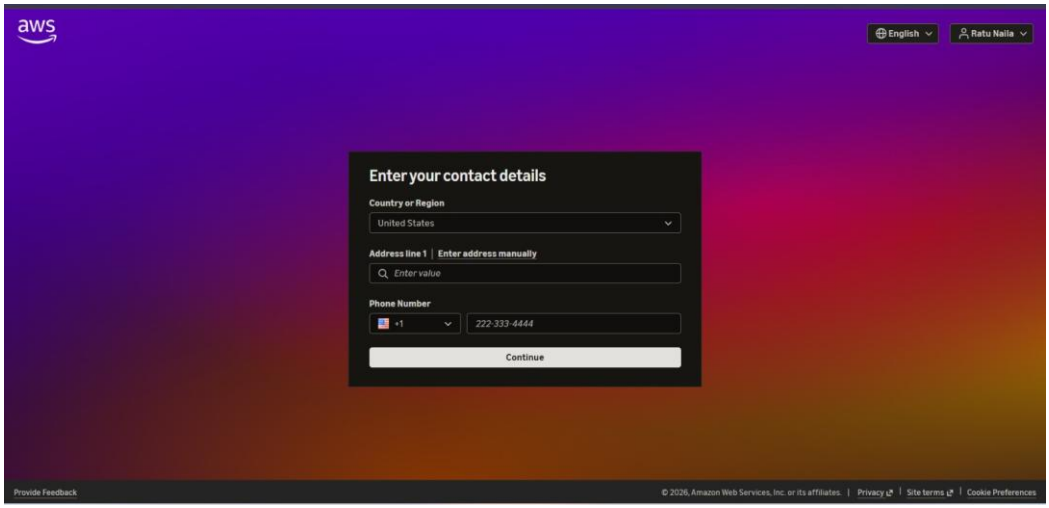
   Apabila AWS meminta kode verifikasi yang dikirim ke email, masukkan kode tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, buat password untuk akun AWS dengan ketentuan: terdiri dari 8–64 karakter, menggunakan huruf besar dan huruf kecil, mengandung angka, serta mengandung simbol. Masukkan kembali password pada kolom Confirm password lalu klik Continue.



Gambar 3. Membuat password akun AWS

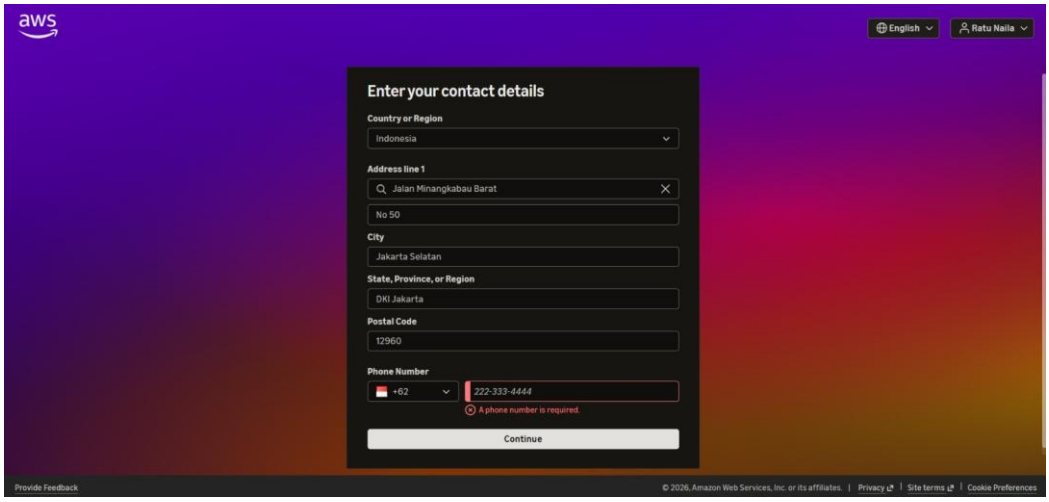
5. Mengisi contact details

   Selanjutnya AWS meminta data kontak pengguna.



Gambar 4. Tampilan awal form contact details

   Ubah Country or Region menjadi Indonesia, kemudian lengkapi Address, City, State, Province, or Region, Postal Code, dan Phone Number (kode negara +62). klik Continue.

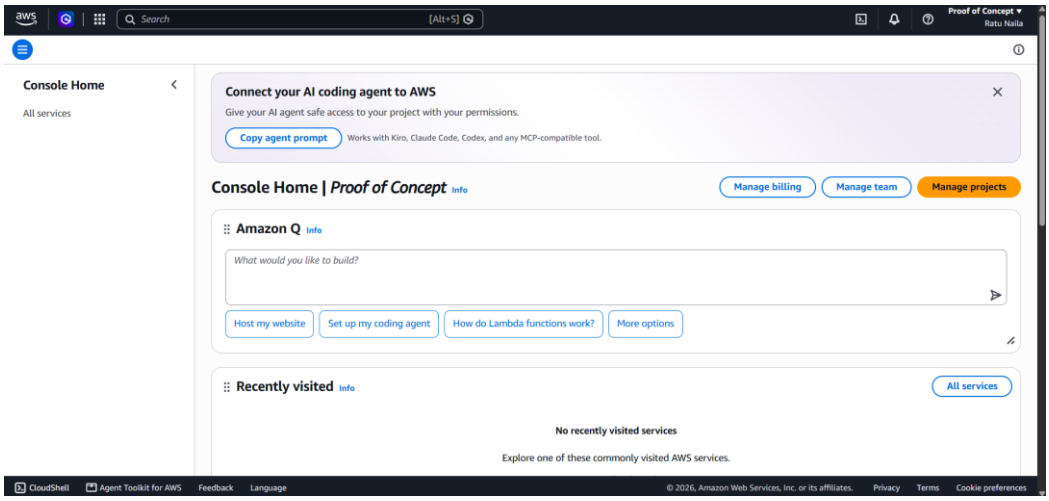


Gambar 5. Form contact details yang telah diisi

Lanjutkan tahapan verifikasi yang diminta oleh AWS (misalnya verifikasi nomor telepon dan metode pembayaran) hingga akun berhasil dibuat, kemudian pilih Free plan agar penggunaan layanan memakai kredit gratis.

6. Masuk ke AWS Management Console

   Setelah akun aktif, login ke AWS Management Console. Berikut tampilan awal Console Home setelah berhasil masuk:



Gambar 6. Tampilan Console Home AWS

7. Membuat repository GitHub

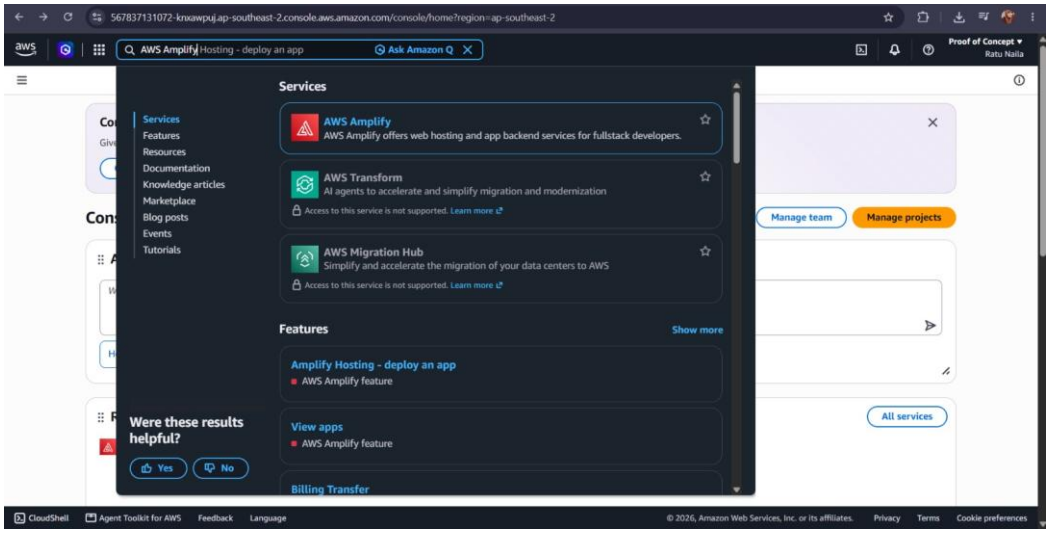
   Sebelum konfigurasi pada AWS Amplify, buat repository baru pada akun GitHub melalui menu Repositories > New. Dengan isi file index.html dari LMS

8. Mengunggah file index.html ke repository

   Unggah file index.html ke dalam repository melalui Add file > Upload files, lalu klik Commit changes. Pastikan file index.html berada di root repository (tidak di dalam folder) agar dapat terbaca oleh AWS Amplify.

9. Membuka layanan AWS Amplify

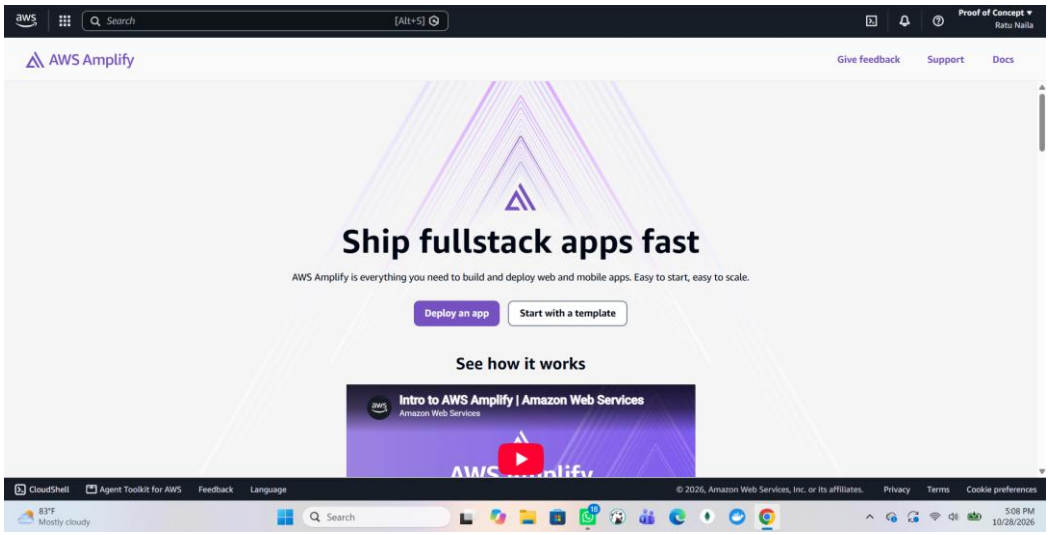
   Pada kolom Search di bagian atas console, ketik Amplify, lalu pilih AWS Amplify pada daftar Services. Perhatikan juga region yang aktif pada URL console; pada contoh ini region yang digunakan adalah ap-southeast-2 (Asia Pacific – Sydney).



Gambar 7. Mencari layanan AWS Amplify melalui kolom Search

10. Memulai deployment aplikasi

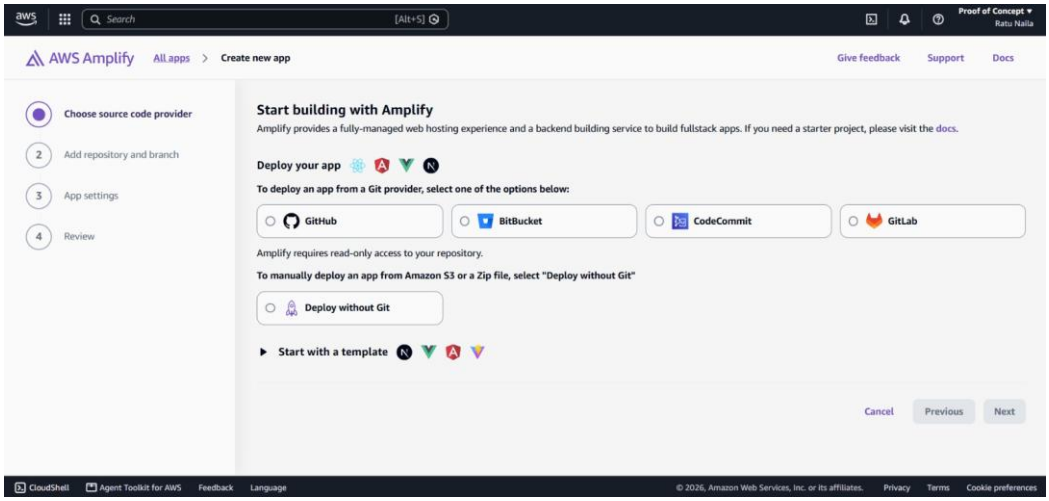
    Pada halaman awal AWS Amplify, klik tombol Deploy an app.



Gambar 8. Tampilan halaman awal AWS Amplify

11. Memilih source code provider

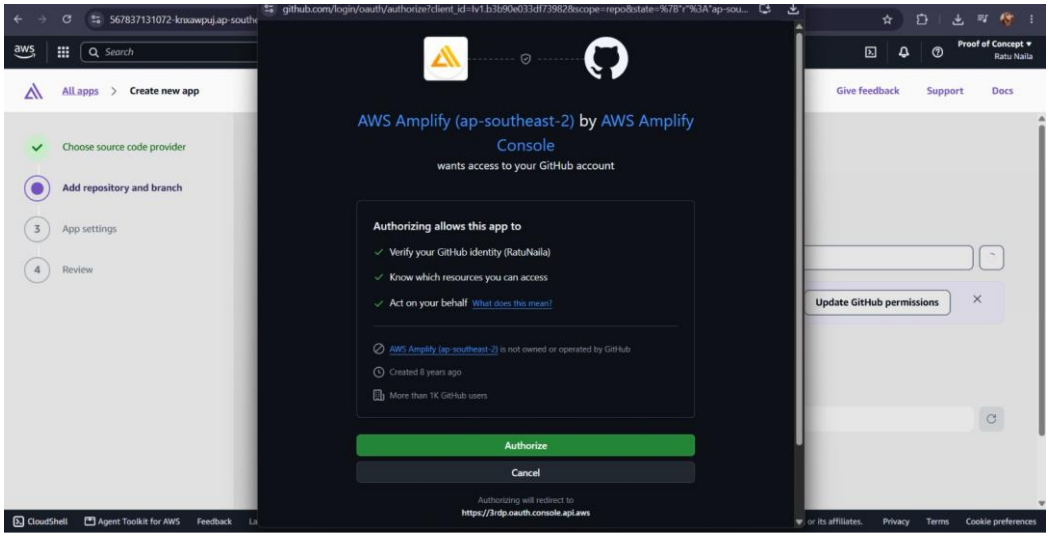
    Pada tahap Choose source code provider, pilih GitHub sebagai tempat penyimpanan kode, lalu klik Next. AWS Amplify hanya membutuhkan akses read-only ke repository.



Gambar 9. Memilih source code provider

12. Menghubungkan AWS Amplify dengan GitHub

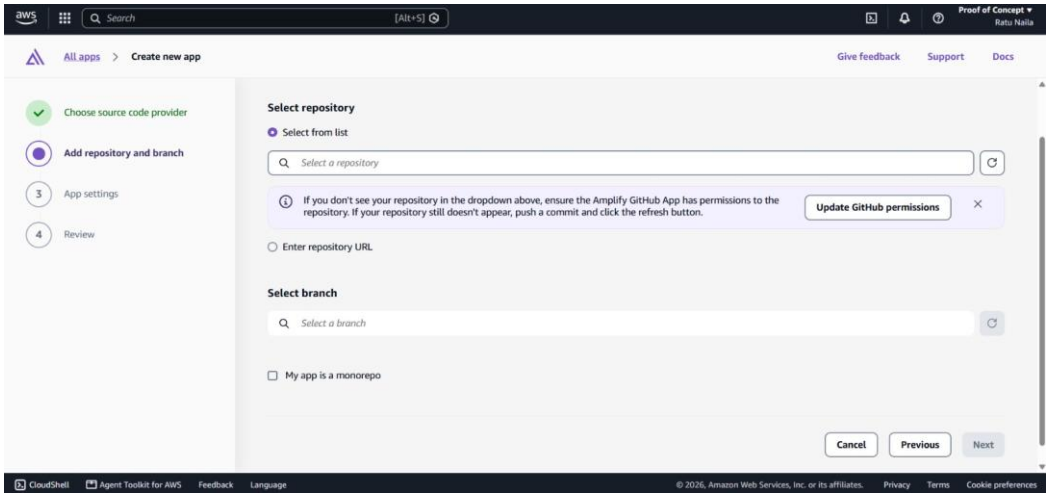
    Akan muncul jendela otorisasi GitHub. Pastikan AWS Amplify terhubung dengan akun GitHub yang benar, kemudian klik Authorize.



Gambar 10. Menghubungkan AWS Amplify dengan GitHub

13. Memilih repository dan branch

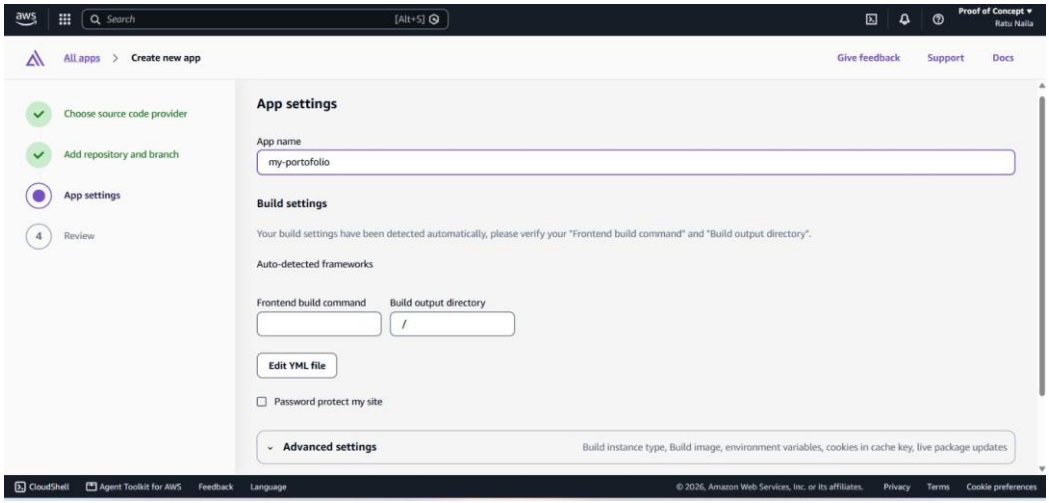
    Pada tahap Add repository and branch, pilih repository yang berisi file index.html pada kolom Select a repository, lalu pilih branch main pada kolom Select branch. Jika repository tidak muncul pada daftar, klik Update GitHub permissions untuk memberikan izin akses ke repository tersebut, kemudian klik tombol refresh. Setelah itu klik Next.



Gambar 11. Tampilan pemilihan repository dan branch

14. Konfigurasi App settings

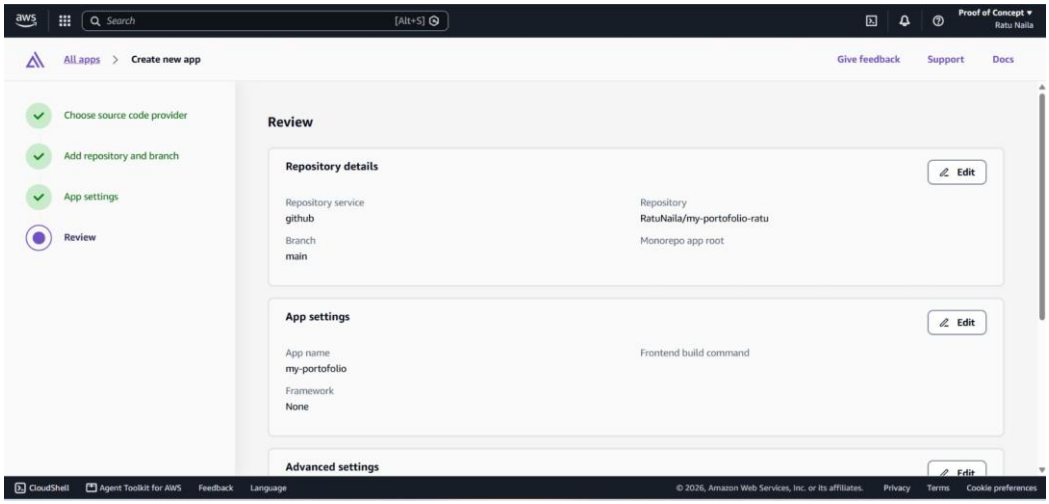
    Pada tahap App settings, isi App name dengan nama proyek. Pada bagian Build settings, kolom Frontend build command dikosongkan dan Build output directory dibiarkan bernilai "/" karena website yang digunakan merupakan web statis (HTML) yang tidak memerlukan proses build. Auto-detected frameworks yang kosong menandakan tidak ada framework yang digunakan. Klik Next.



Gambar 12. Konfigurasi App settings

15. Memeriksa konfigurasi pada tahap Review

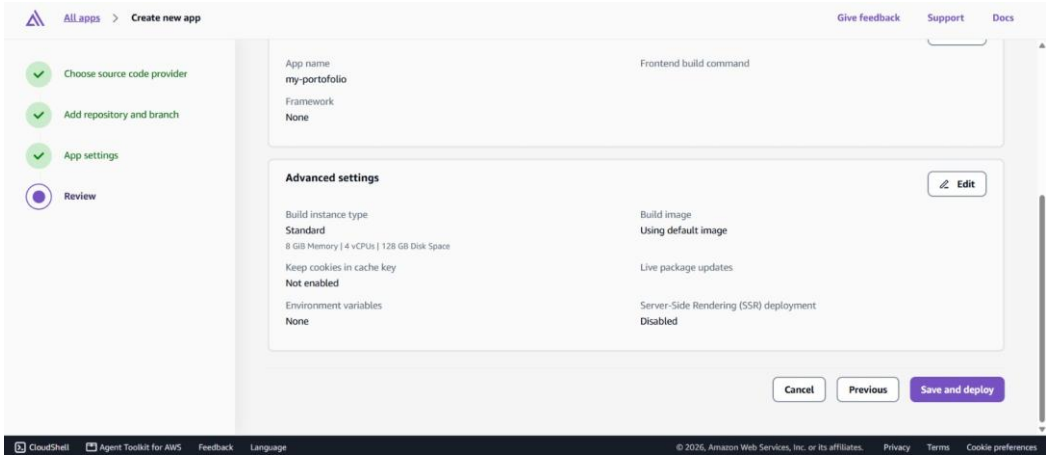
    Pada tahap Review, periksa kembali Repository details, serta App settings.



Gambar 13. Tampilan Review konfigurasi

16. Memeriksa Advanced settings dan menjalankan deployment

    Scroll ke bawah untuk melihat Advanced settings. Biarkan seluruh pengaturan pada nilai default. Jika seluruh konfigurasi sudah sesuai, klik Save and deploy.



Gambar 14. Advanced settings dan tombol Save and deploy

17. Menunggu proses deployment selesai

    AWS Amplify akan menjalankan proses Provision, Build, Deploy, dan Verify secara berurutan. Tunggu hingga seluruh tahapan berstatus berhasil (berwarna hijau).

18. Memastikan web berjalan di atas AWS

    Klik URL yang tersedia pada bagian domain. Jika proses deployment berhasil, tampilan website akan sama dengan tampilan saat dijalankan secara lokal dan URL tersebut menunjukkan web berjalan sukses di atas AWS.

19. Penanganan error jika deployment gagal

    Jika salah satu tahapan berstatus gagal (berwarna merah), buka tahapan yang gagal tersebut untuk membaca log error-nya. Penyebab yang umum terjadi antara lain:

    - File index.html tidak berada di root repository atau branch yang dipilih tidak sesuai.

- Izin akses GitHub belum diberikan ke repository tersebut. Perbaiki melalui tombol Update GitHub permissions atau pengaturan Applications pada akun GitHub.

20. Menghapus aplikasi setelah praktikum selesai

    Agar kredit Free Tier tidak terpakai, hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan melalui pengaturan app pada AWS Amplify (Delete app) setelah seluruh screenshot untuk laporan terkumpul.